BUỔI 01: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

Chuyên đề tính đơn điệu của hàm số gồm lý thuyết và ví dụ minh họa

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

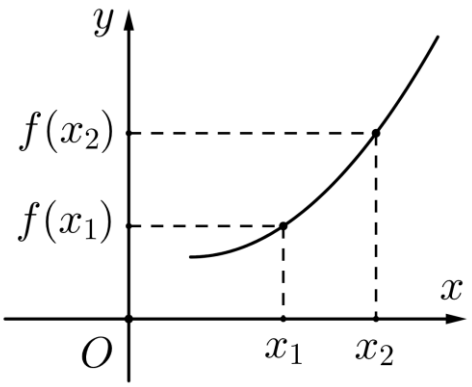
1. Tính đơn điệu của hàm số

Nhắc lại về tính đồng biến, nghịch biến của hàm số

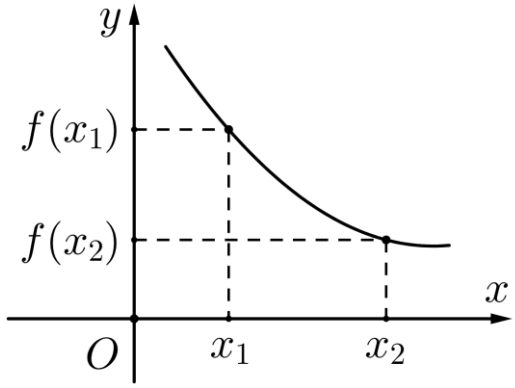
Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên K, với K là một khoảng, nửa khoảng hoặc một đoạn

Hàm số $y=f(x)$ đồng biến (tăng) trên K nếu $\forall x_1, x_2 \in K: x_1<x_2 \Rightarrow f(x_1)<f(x_2)$

Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến (giảm) trên K nếu $\forall x_1, x_2 \in K: x_1<x_2 \Rightarrow f(x_1)>f(x_2)$



Hàm số đồng biến



Hàm số nghịch biến

Nếu hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên K thì đồ thị của nó đi lên từ trái sang phải

Nếu hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên K thì đồ thị của nó đi xuống từ trái sang phải

Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên K được gọi chung là đơn điệu trên K

Tính đơn điệu của hàm số

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên khoảng K

Nếu $f'(x)>0, \forall x \in K$ thì hàm số đồng biến trên khoảng K

Nếu $f'(x)<0, \forall x \in K$ thì hàm số nghịch biến trên khoảng K

Chú ý:

Nếu K là một đoạn hoặc nửa khoảng thì phải bổ sung giả thiết "Hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn hoặc nửa khoảng đó"

Chẳng hạn: Nếu hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$ và có đạo hàm $f'(x)>0, \forall x \in (a;b)$ thì hàm số đồng biến trên đoạn $[a;b]$

Chú ý:

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên khoảng K.

a) Nếu $f'(x)\geq 0,\ \forall x\in K$ và $f'(x)=0$ chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm số đồng biến trên K

b) Nếu $f'(x)\leq 0,\ \forall x\in K$ và $f'(x)=0$ chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm số nghịch biến trên K

c) Nếu $f'(x)=0,\ \forall x\in K$ thì hàm số không đổi trên K

Nhận xét:

Nếu hàm số đồng biến trên K thì $f'(x)\geq 0,\ \forall x\in K$

Nếu hàm số nghịch biến trên K thì $f'(x)\leq 0,\ \forall x\in K$

2. Các bước xét tính đơn điệu của hàm số

Để xét tính đơn điệu của hàm số $y=f(x)$, ta thực hiện các bước sau:

- **Bước 1:** Tìm tập xác định D của hàm số.
- **Bước 2:** Tính đạo hàm $y'=f'(x)$ của hàm số. Tìm các điểm $x\in D$ mà tại đó đạo hàm $f'(x)$ bằng 0 hoặc đạo hàm không tồn tại.
- **Bước 3:** Xét dấu $f'(x)$ và lập bảng biến thiên.
- **Bước 4:** Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

B VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1: Xét tính đơn điệu của các hàm số cơ bản sau đây:

a) $y=2x^3-9x^2+12x-5$

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$

Đạo hàm $y'=6x^2-18x+12$ và giải phương trình $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=2\end{array}\right.$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	0	↘	-1	↗	$+\infty$

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;1)$ và $(2;+\infty)$

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;2)$.

b) $y = x^4 - 4x^2 + 2$

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm $y' = 4x^3 - 8x$ và giải phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = \pm 2 \end{array}\right.$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		$-\sqrt{2}$		0		$\sqrt{2}$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-2	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Bước 3: Xét dấu y':

Ta thấy $y' < 0$ trên $\left(-\infty;-\sqrt{2}\right)$ và $\left(0;\sqrt{2}\right)$; $y' > 0$ trên $\left(-\sqrt{2};0\right)$ và $\left(\sqrt{2};+\infty\right)$.

Bước 4: Kết luận

Hàm số đồng biến trên $\left(-\sqrt{2};0\right)$ và $\left(\sqrt{2};+\infty\right)$

Hàm số nghịch biến trên $\left(-\infty;-\sqrt{2}\right)$ và $\left(0;\sqrt{2}\right)$.

c) $y = \dfrac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$

Bước 1: Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Bước 2: Đạo hàm $y' = \dfrac{(2x-2)(x-1) - \left(x^2 - 2x + 3\right)}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}$.

Cho $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 - \sqrt{2} \\ x = 1 + \sqrt{2} \end{array}\right.$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		$1-\sqrt{2}$		1		$1+\sqrt{2}$		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	$-2\sqrt{2}$	$\searrow$	$\|\|$	$\searrow$	$2\sqrt{2}$	$\nearrow$	$+\infty$

Bước 3: Xét dấu y': Dấu của y' phụ thuộc vào tử thức $x^2 - 2x - 1$ (vì mẫu số luôn dương).

Ta thấy $y'>0$ trên $\left(-\infty;1-\sqrt{2}\right)$ và $\left(1+\sqrt{2};+\infty\right)$; $y'<0$ trên $\left(1-\sqrt{2};1\right)$ và $\left(1;1+\sqrt{2}\right)$.

Bước 4: Kết luận

Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left(-\infty;1-\sqrt{2}\right)$ và $\left(1+\sqrt{2};+\infty\right)$.

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $\left(1-\sqrt{2};1\right)$ và $\left(1;1+\sqrt{2}\right)$.

d) $y=\sqrt{4x-2x^2}$ (nhắc lại công thức đạo hàm hàm hợp $\left(\sqrt{u}\right)=\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$)

Bước 1: Điều kiện: $4x-2x^2\ge 0\Leftrightarrow 2x\left(2-x\right)\ge 0\Leftrightarrow 0\le x\le 2$. Tập xác định: $D=\left[0;2\right]$.

Bước 2: Đạo hàm $y'=\dfrac{\left(4x-2x^2\right)'}{2\sqrt{4x-2x^2}}=\dfrac{4-4x}{2\sqrt{4x-2x^2}}=\dfrac{2-2x}{\sqrt{4x-2x^2}}$ với mọi $x\in\left(0;2\right)$.

Cho $y'=0\Leftrightarrow 2-2x=0\Leftrightarrow x=1$ (thỏa mãn)

Bảng biến thiên:

x	0		1		2
y'		+	0	−	
y	0	↗	$\sqrt{2}$	↘	0

Bước 3: Xét dấu y', ta thấy $y'>0$ khi $x\in\left(0;1\right)$ và $y'<0$ khi $x\in\left(1;2\right)$.

Bước 4: Kết luận

Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0;1\right)$

Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(1;2\right)$

e) $y=\sin 2x-2\cos x-2x$ với $x\in\left(-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)$

Bước 1: Tập xác định trên khoảng đang xét $D=\left(-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)$.

Bước 2: Đạo hàm $y'=2\cos 2x+2\sin x-2$.

Sử dụng công thức $\cos 2x=1-2\sin^2 x$, ta có:

$$y'=2\left(1-2\sin^2 x\right)+2\sin x-2=-4\sin^2 x+2\sin x=-2\sin x\left(2\sin x-1\right).$$

Cho $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\sin x=0\Rightarrow x=0\\ \sin x=\dfrac{1}{2}\Rightarrow x=\dfrac{\pi}{6}\end{array}\right.$

Bước 3: Xét dấu y' trên $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\frac{\pi}{2}$		0		$\frac{\pi}{6}$		$\frac{\pi}{2}$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y		↘		↗		↘	

Trên $\left(-\frac{\pi}{2};0\right)$: $\sin x<0\Rightarrow y'<0$

Trên $\left(0;\frac{\pi}{6}\right)$: $0<\sin x<\frac{1}{2}\Rightarrow y'>0$.

Trên $\left(\frac{\pi}{6};\frac{\pi}{2}\right)$: $\sin x>\frac{1}{2}\Rightarrow y'<0$

Bước 4: Kết luận

Hàm số đồng biến trên $\left(0;\frac{\pi}{6}\right)$

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};0\right)$ và $\left(\frac{\pi}{6};\frac{\pi}{2}\right)$

f) $y=x^2-2\cos x$

Bước 1: Tập xác định: $D=\mathbb{R}$

Bước 2: Đạo hàm $y'=2x+2\sin x$

Xét hàm số $g(x)=y'=2x+2\sin x$, có $g'(x)=2+2\cos x=2(1+\cos x)\geq 0,\forall x\in\mathbb{R}$.

Đẳng thức $g'(x)=0$ chỉ xảy ra tại các điểm rời rạc $x=\pi+k2\pi$, do đó y' đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Nhận thấy $y'(0)=0$, mà y' là hàm đồng biến nên $x=0$ là nghiệm duy nhất của $y'=0$.

Bước 3: Xét dấu y' và lập bảng biến thiên

x	$-\infty$		0		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y		↘		↗	

Với $x<0$, do y' đồng biến nên $y'(x)<y'(0)=0\Rightarrow y'<0$

Với $x>0$, do y' đồng biến nên $y'(x)>y'(0)=0\Rightarrow y'>0$

Bước 4: Kết luận

Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;0)$ và đồng biến trên $(0;+\infty)$.

g) $y=3x^2-\sin 2x$

Bước 1: Tập xác định: $D=\mathbb{R}$.

Bước 2: Đạo hàm $y'=6x-2\cos 2x$

Xét hàm $g(x)=y'=6x-2\cos 2x$, có $g'(x)=6+4\sin 2x$

Vì $\sin 2x\geq -1\Rightarrow g'(x)\geq 6-4=2>0,\forall x\in\mathbb{R}$.

Suy ra y' là hàm số liên tục và đồng biến trên $\mathbb{R}$

Ta có $y'(0)=-2<0$ và $y'\left(\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3\pi}{2}>0$.

Tồn tại duy nhất một nghiệm $x_0\in\left(0;\frac{\pi}{4}\right)$ sao cho $y'(x_0)=0$

Bước 3: Xét dấu y' và thấy rằng y' đồng biến trên $\mathbb{R}$, cắt trục hoành tại x_0

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$
y	↘		↗

Ta thấy $y'<0$ trên $(-\infty;x_0)$ và $y'>0$ trên $(x_0;+\infty)$

Bước 4: Kết luận

Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;x_0)$

Hàm số đồng biến trên $(x_0;+\infty)$ (với x_0 là nghiệm duy nhất của phương trình $3x=\cos 2x$).

h) $y=x-2\sin x$

Bước 1: Tập xác định: $D=\mathbb{R}$.

Bước 2: Đạo hàm $y'=1-2\cos x$. Cho $y'=0\Leftrightarrow\cos x=\frac{1}{2}\Leftrightarrow x=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi\,(k\in\mathbb{Z})$.

Bước 3: Xét dấu y':

$$y'>0\Leftrightarrow\cos x<\frac{1}{2}\Leftrightarrow x\in\left(\frac{\pi}{3}+k2\pi;\frac{5\pi}{3}+k2\pi\right)$$

$$y'<0\Leftrightarrow\cos x>\frac{1}{2}\Leftrightarrow x\in\left(-\frac{\pi}{3}+k2\pi;\frac{\pi}{3}+k2\pi\right)$$

Bước 4: Kết luận:

Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left(\frac{\pi}{3}+k2\pi;\frac{5\pi}{3}+k2\pi\right)$

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $\left(-\frac{\pi}{3}+k2\pi;\frac{\pi}{3}+k2\pi\right)\forall k\in\mathbb{Z}$.

i) $y=x-\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$

Bước 1: Tập xác định: $D=\mathbb{R}$.

Bước 2: Đạo hàm $y'=1+2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$.

Cho $y'=0\Leftrightarrow\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2}=\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2x-\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\\2x-\frac{\pi}{3}=\frac{7\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{12}+k\pi\\x=\frac{3\pi}{4}+k\pi\end{array}\right.\quad(k\in\mathbb{Z}).$$

Bước 3: Xét dấu y':

$$y'>0\Leftrightarrow\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)>-\frac{1}{2}\Leftrightarrow2x-\frac{\pi}{3}\in\left(-\frac{\pi}{6}+k2\pi;\frac{7\pi}{6}+k2\pi\right)\Leftrightarrow x\in\left(\frac{\pi}{12}+k\pi;\frac{3\pi}{4}+k\pi\right).$$

$$y'<0\Leftrightarrow x\in\left(\frac{3\pi}{4}+k\pi;\frac{13\pi}{12}+k\pi\right)$$

Bước 4: Kết luận

Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left(\frac{\pi}{12}+k\pi;\frac{3\pi}{4}+k\pi\right)$

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $\left(\frac{3\pi}{4}+k\pi;\frac{13\pi}{12}+k\pi\right)$ với $k\in\mathbb{Z}$

j) $y=\frac{e^x}{x}$

Bước 1: Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Bước 2: Đạo hàm $y'=\frac{e^x.x-e^x.1}{x^2}=\frac{e^x(x-1)}{x^2}$

Cho $y'=0\Leftrightarrow e^x(x-1)=0\Leftrightarrow x=1$ (vì $e^x>0\,\forall x$)

Bước 3: Xét dấu y' và lập bảng biến thiên:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$	
y		↘		↘		↗	

Ta thấy: $y'<0$ trên $(-\infty;0)$ và $(0;1)$; $y'>0$ trên $(1;+\infty)$.

Bước 4: Kết luận

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;0)$ và $(0;1)$

Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.

k) $y=2x^2-4x-\ln(x-1)$

Bước 1: Điều kiện: $x-1>0\Leftrightarrow x>1$. Tập xác định: $D=(1;+\infty)$.

Bước 2: Đạo hàm $y'=4x-4-\dfrac{1}{x-1}=\dfrac{4(x-1)^2-1}{x-1}$.

Cho $y'=0\Leftrightarrow 4(x-1)^2-1=0\Leftrightarrow (x-1)^2=\dfrac{1}{4}\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x-1=\dfrac{1}{2} \\ x-1=-\dfrac{1}{2}\end{array}\right.\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{3}{2}\in D \\ x=\dfrac{1}{2}\notin D\end{array}\right.$.

Bước 3: Xét dấu y' trên $(1;+\infty)$: Mẫu số luôn dương và ta có bảng biến thiên:

x	1		$\dfrac{3}{2}$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y		↘		↗	

Ta thấy, trên $\left(1;\dfrac{3}{2}\right)\Rightarrow y'<0$ và trên $\left(\dfrac{3}{2};+\infty\right)\Rightarrow y'>0$

Bước 4: Kết luận

Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(1;\dfrac{3}{2}\right)$

Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(\dfrac{3}{2};+\infty\right)$.

l) $y=|x+2|+|x-3|$

Bước 1: Tập xác định: $D=\mathbb{R}$.

Bước 2 và 3: Phá dấu giá trị tuyệt đối để tìm các khoảng đơn điệu và có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
y'		$-$	0	$-$	0	$+$	
y		$\searrow$		$\searrow$		$\nearrow$	

Với $x\in(-\infty;-2)$ thì $y=-(x+2)-(x-3)=-2x+1\Rightarrow y'=-2<0$ nên hàm số nghịch biến.

Với $x\in(-2;3)$ thì $y=(x+2)-(x-3)=5\Rightarrow y'=0$ nên hàm số không đổi (hằng số)

Với $x\in(3;+\infty)$ thì $y=(x+2)+(x-3)=2x-1\Rightarrow y'=2>0$ nên hàm số đồng biến

Bước 4: Kết luận

Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;-2)$

Hằng số trên $(-2;3)$

Hàm số đồng biến trên $(3;+\infty)$.

m) $y=\left|x^2-5x+4\right|+\left|x-2\right|$

Bước 1: Tập xác định: $D=\mathbb{R}$.

Bước 2 và 3: Các điểm làm biểu thức trong trị tuyệt đối bằng 0 là $x=1, x=4$ và $x=2$.

Ta xét trên từng khoảng và lập bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		3		4		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y		$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$	

Với $x\in(-\infty;1]$ thì $y=\left(x^2-5x+4\right)-(x-2)\Rightarrow y'=2x-6<0$ nên hàm số nghịch biến.

Với $x\in[1;2]$ thì $y=-\left(x^2-5x+4\right)-(x-2)\Rightarrow y'=-2x+4\geq 0$ nên hàm số đồng biến.

Với $x\in[2;4]$ thì $y=-\left(x^2-5x+4\right)+(x-2)\Rightarrow y'=-2x+6\Leftrightarrow y'=0\Leftrightarrow x=3$.

Vậy $y'>0$ trên $(2;3)$ và $y'<0$ trên $(3;4)$.

Với $x\in[4;+\infty)$ thì $y=\left(x^2-5x+4\right)+(x-2)\Leftrightarrow y'=2x-4>0$ (vì $x\geq 4$) nên hàm số đồng biến.

Bước 4: Kết luận

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(1;3)$ và $(4;+\infty)$

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;1)$ và $(3;4)$.

n) $y=\left|\dfrac{x^2+3x}{x-1}\right|$

Bước 1: Xét hàm số bên trong dấu trị tuyệt đối $u(x)=\dfrac{x^2+3x}{x-1}$.

Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$

Bước 2: Đạo hàm $u'(x)=\dfrac{(2x+3)(x-1)-(x^2+3x)}{(x-1)^2}=\dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$.

Cho $u'(x)=0\Leftrightarrow x^2-2x-3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=3\end{array}\right.$

Nghiệm của $u(x)=0\Leftrightarrow x^2+3x=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=-3\end{array}\right.$

Bước 3: Sự biến thiên của hàm $y=|u(x)|$ phụ thuộc vào tính đơn điệu và dấu của $u(x)$, ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-3		-1		0		1		4		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y		↘		↗		↘		↗		↘		↗	

Từ bảng biến thiên, ta thấy:

Trên $(-\infty;-3)$ thì $u(x)$ đồng biến và nhận giá trị âm, do đó $|u(x)|$ nghịch biến

Trên $(-3;-1)$ thì $u(x)$ đồng biến và nhận giá trị dương, do đó $|u(x)|$ đồng biến.

Trên $(-1;0)$ thì $u(x)$ nghịch biến và nhận giá trị dương, do đó $|u(x)|$ nghịch biến.

Trên $(0;1)$ thì $u(x)$ nghịch biến và nhận giá trị âm, do đó $|u(x)|$ đồng biến.

Trên $(1;3)$ thì $u(x)$ nghịch biến và nhận giá trị dương, do đó $|u(x)|$ nghịch biến

Trên $(3;+\infty)$ thì $u(x)$ đồng biến và nhận giá trị dương, do đó $|u(x)|$ đồng biến

Bước 4: Kết luận:

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-3;-1)$, $(0;1)$ và $(3;+\infty)$

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;-3)$, $(-1;0)$ và $(1;3)$

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)=x^2(x-1)(x-2)^4(x-10)$. Có tất cả bao nhiêu bộ số nguyên $(\alpha;\beta)$ sao cho hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(\alpha;\beta)$?

Trả lời:

4	5		

Lời giải

Tập xác định của hàm số là: $D=\mathbb{R}$

Ta có đạo hàm: $f'(x)=(x-1)(x-10)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=10\end{array}\right.$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		1		10		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗		↘		↗	

Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1;10)$.

Số cách chọn bộ số nguyên $(\alpha;\beta)$ là ta chọn các bộ số $[1;10]$ sao cho $1\le\alpha<\beta\le10$ là: $C_{10}^2=45$ cách.

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)=x^3-6x^2+9x-1$. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a để hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên $(3a-1;a^2+2)$

Trả lời:

1			

Lời giải

Tập xác định của hàm số là: $D=\mathbb{R}$

Ta có đạo hàm: $f'(x)=3(x^2-4x+3)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=3\end{array}\right.$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow\begin{cases}3a-1<a^2+2\\(3a-1;a^2+2)\subset(1;3)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a^2-3a+3>0\\3a-1\ge1\\a^2+2\le3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a\ge\dfrac{2}{3}\\-1\le a\le1\end{cases}\Leftrightarrow\dfrac{2}{3}\le a\le1$

Mà $a\in\mathbb{Z}$ nên giá trị của $a=1$ suy ra chỉ có một giá trị nguyên của tham số a thỏa mãn.

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x-m)(x-n)(x-p)$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Mỗi giá trị a,b,c được xác định độc lập bằng cách gieo ngẫu nhiên đồng thời ba lần hai con súc sắc cân đối đồng chất rồi lấy tổng số chấm xuất hiện trong mỗi lần đó. Hãy tính xác suất để hàm số nghịch biến trên khoảng $(3;4)$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

0	,	7	9

Lời giải

Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến (giảm) trên khoảng $(3;4)$ khi và chỉ khi đạo hàm của nó không dương trên khoảng này nên suy ra $f'(x)\le 0$ với mọi $x\in(3;4)\Leftrightarrow(x-m)(x-n)(x-p)\le 0$ với mọi $x\in(3;4)$

Mỗi giá trị k (đại diện cho m,n,p) là tổng số chấm khi gieo một cặp súc sắc

Do đó $k\in\{2,3,\ldots,12\}$

Với $x\in(3;4)$, ta xét dấu của một thừa số bất kỳ $(x-k)$:

Nếu $k\le 3$ (tức là tổng số chấm là 2 hoặc 3) thì $x>3\ge k\Rightarrow x-k>0$ và thừa số này mang dấu dương (+)

Nếu $k\ge 4$ (tức là tổng số chấm từ 4 đến 12) thì $x<4\le k\Rightarrow x-k<0$ và thừa số này mang dấu âm (-)

Để tích $(x-m)(x-n)(x-p)\le 0$ thì phải có một số lẻ các thừa số âm

Số phần tử của không gian mẫu khi gieo hai con súc sắc $n(\Omega)=6.6=36$

Xác suất để tổng ≤ 3 (thừa số dương): Các cặp có tổng bằng 2 là $(1,1)$; các cặp có tổng bằng 3 là $(1,2),(2,1)$

Vậy $P(Tong\le 3)=\dfrac{3}{36}=\dfrac{1}{12}\Rightarrow P(Tong\ge 4)=1-\dfrac{1}{12}=\dfrac{11}{12}$

Trường hợp 1: Có đúng một thừa số âm và hai thừa số dương (một tổng ≥ 4 và hai tổng ≤ 3)

Chọn 1 trong 3 lần gieo có tổng ≥ 4 có $C_3^1=3$ cách chọn $\Rightarrow P_1=3.\left(\dfrac{11}{12}\right).\left(\dfrac{1}{12}\right)^2=\dfrac{33}{1728}$

Trường hợp 2: Có đúng ba thừa số âm (cả ba tổng m,n,p đều ≥ 4)

Suy ra $P_2=P(Tong\ge 4)^3=\left(\dfrac{11}{12}\right)^3$

Vậy xác suất cần tính là: $P(A)=P_1+P_2=\dfrac{33}{1728}+\dfrac{1331}{1728}=\dfrac{341}{432}=0,78935...\approx 0,79$

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x-a)(x^2-12x+b)$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Hỏi có tất cả bao nhiêu cặp số nguyên dương $(a;b)$ với điều kiện $b\le 40$ để hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(6;+\infty)$ và nghịch biến trên khoảng $(0;2)$?

Trả lời:

2	9		

Lời giải

Xét tam thức bậc hai $g(x)=x^2-12x+b$ có $\Delta'=36-b$

Ta chia thành 2 trường hợp để biện luận dấu của $f'(x)$

Trường hợp 1: $\Delta'\le 0\Leftrightarrow b\ge 36$

Vì giới hạn của đề bài là $b\le 40$ nên $b\in\{36;37;38;39;40\}$

Khi $\Delta'\le 0$ thì $g(x)\ge 0,\forall x\in\mathbb{R}$.

Dấu của $f'(x)$ lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào nhị biểu thức $(x-a)$

Ta có: $f'(x)\ge 0\Leftrightarrow x-a\ge 0\Leftrightarrow x\ge a$

Để hàm số thỏa mãn cả hai điều kiện là:

Đồng biến trên $(6;+\infty)\Rightarrow(6;+\infty)\subset[a;+\infty)\Rightarrow a\le 6$.

Nghịch biến trên $(0;2)\Rightarrow(0;2)\subset(-\infty;a]\Rightarrow a\ge 2$

Kết hợp lại ta được: $2\le a\le 6$ mà $a\in\mathbb{Z}^+$ nên $a\in\{2;3;4;5;6\}$

Cứ mỗi giá trị của a sẽ ghép được với một giá trị của b nên có $5.5=25$ cặp $(a;b)$ thỏa mãn

Trường hợp 2: $\Delta'>0\Leftrightarrow b<36$

Lúc này $g(x)=0$ có hai nghiệm phân biệt $x_1<x_2$

Theo định lý Vi-ét, ta có: $x_1+x_2=12$ mà $x_1<x_2$ nên chắc chắn $x_1<6<x_2$

Đạo hàm $f'(x)=(x-a)(x-x_1)(x-x_2)$

Để hàm số đồng biến trên $(6;+\infty)$ thì $f'(x)\ge 0,\forall x>6$.

Tuy nhiên, ta lại có một nghiệm $x_2>6$.

Nếu $f'(x)$ không có nghiệm kép tại x_2, đạo hàm sẽ đổi dấu khi đi qua x_2 và sẽ không thỏa mãn điều kiện đồng biến.

Do đó, bắt buộc phải có $a=x_2$ để tạo thành nghiệm bội chẵn

Khi $a=x_2$, ta có $f'(x)=(x-x_1)(x-a)$

Dấu của $f'(x)$ bây giờ chỉ phụ thuộc vào $(x-x_1)$ nên $f'(x)\ge 0\Leftrightarrow x\ge x_1$

Hàm số đồng biến trên $(6;+\infty)\Rightarrow x_1\le 6$ (luôn đúng vì $x_1<6$)

Hàm số nghịch biến trên $(0;2)\Rightarrow x_1\ge 2$

Suy ra: $2\le x_1<6$. Vì $a=x_2\in\mathbb{Z}^+$ nên $x_1=12-a$ cũng phải là số nguyên

Các giá trị có thể của x_1 là $\{2;3;4;5\}$

Ta lập bảng các cặp số tương ứng (nhớ điều kiện $b=x_1.x_2$

Với $x_1=2\Rightarrow a=10\Rightarrow b=2.10=20<36$ (thỏa mãn)

Với $x_1=3\Rightarrow a=9\Rightarrow b=3.9=27<36$ (thỏa mãn)

Với $x_1=4\Rightarrow a=8\Rightarrow b=4.8=32<36$ (thỏa mãn)

Với $x_1=5\Rightarrow a=7\Rightarrow b=5.7=35<36$ (thỏa mãn)

Trường hợp 2 có thêm 4 cặp $(a;b)$ thỏa mãn nên tổng cả hai trường hợp có 29 cặp thỏa mãn

Câu 6: Một cửa hàng bán Tivi với các số liệu kinh doanh như sau: Giá bán ban đầu là 14 triệu đồng một cái, tại mức giá này cửa hàng bán được 100 cái mỗi tháng. Cứ mỗi lần giảm giá 500 nghìn đồng

thì số lượng tivi bán ra sẽ tăng thêm 10 cái mỗi tháng. Hỏi cửa hàng có thể thực hiện tối đa bao nhiêu lần giảm giá để đảm bảo rằng doanh thu vẫn đang trong giai đoạn tăng?



Trả lời:

9			

Lời giải

Gọi x là số lần giảm giá với mỗi lần giảm là $0,5$ triệu đồng thì giá bán là: $P(x)=14-0,5x$

Số lượng tivi bán ra là $Q(x)=100+10x$ nên doanh thu nhận được là

$$D(x)=(14-0,5x)(100+10x)$$

$\Leftrightarrow D(x)=-5x^2+90x+1400$. Xét hàm số $D(x)$ có đạo hàm $D'(x)=-10x+90$

Hàm doanh thu luôn tăng tức là hàm đồng biến khi và chỉ khi:

$D'(x)\geq 0 \Leftrightarrow -10x+90\geq 0 \Leftrightarrow 10x\leq 90 \Leftrightarrow x\leq 9$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		9		$+\infty$
$D'(x)$		$+$	0	$-$	
$D(x)$	$-\infty$	↗	1805	↘	$-\infty$

Vậy số lần giảm giá tối đa để doanh thu vẫn còn trong giai đoạn tăng (tức là chưa bắt đầu giảm) là 9 lần.

---------- HẾT----------